

数学分析（三）第一次作业

姓名：王令基
班级：24强基

1.证明 $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0)$ 的充要条件为

$$x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$$

Proof:

$\Rightarrow$
对于一个点列 $\{M_n\}$,其中的 $M_n=(x_n, y_n)$, $n=1,2,3,\dots$

若 $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0)$
则: $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$,使得 $n > N$ 时

$$\begin{aligned} \sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2} &< \epsilon \\ (x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2 &< \epsilon^2 \end{aligned}$$

由于 $(x_n - x_0)^2$ 和 $(y_n - y_0)^2$ 都大于等于0
故易得:
 $(x_n - x_0)^2 < \epsilon^2$
 $(y_n - y_0)^2 < \epsilon^2$
可得
 $|x_n - x_0| < \epsilon$
 $|y_n - y_0| < \epsilon$
即: $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$

$\Leftarrow$
若 $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$
则: $\forall \delta > 0, \exists N$,使得 $n > N$

$$|x_n - x_0| < \delta$$

$$|y_n - y_0| < \delta$$

可得
 $(x_n - x_0)^2 < \delta^2$
 $(y_n - y_0)^2 < \delta^2$
相加

$$\sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2} < \sqrt{2}\delta$$

故:
 $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0)$
 $\square$

2.求下列点集的内点, 外点, 边界点

- (1) E由满足 $1 \leq x^2 + \frac{y^2}{4} < 4$ 的点组成
- (2) E全部是由这样的点 (x,y) 组成, 其中 x,y 都是有理数.

Proof:

- (1)
内点: 满足 $1 < x^2 + \frac{y^2}{4} < 4$ 的点
外点: 满足 $x^2 + \frac{y^2}{4} < 1$ 或者 $x^2 + \frac{y^2}{4} > 4$ 的点
边界点: 满足 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 或者 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 4$ 的点

(2)

内点：无，因为有理数和无理数都是稠密的

外点：无，因为有理数和无理数都是稠密的

边界点： R^2 , 因为有理数和无理数都是稠密的，任意点的任何邻域都存在有理数点和无理数点

□

3. 证明：若 M_0 是平面点集 E 的聚点，则在 E 中存在点列 $M_n \rightarrow M_0 (n \rightarrow \infty)$

Proof:

我们可以取一个数列 $\{\delta_n\} = \delta_1, \delta_2, \dots$ 使得 $\delta_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$

对于第一个邻域 $O(M_0, \delta_1)$, 由 M_0 是一个聚点，可得

必定存在一个点 $M_1 \in O(M_0, \delta_1)$, 且 $M_1 \in E$

即： $|M_1 - M_0| < \delta_1$

同理可得

$|M_2 - M_0| < \delta_2$

.....

$|M_n - M_0| < \delta_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$

故：将 E 中的点 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 组成一个点列 $\{M_n\}$

可得： $M_n \rightarrow M_0 (n \rightarrow \infty)$

□

4. 证明平面点列的收敛原理

Proof:

收敛原理：平面点列 $\{M_n\}$ 有极限的充要条件是： $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0, n, m > N$ 时，

$$r(M_n, M_m) < \epsilon$$

$\Rightarrow$

设 $M_n = (x^{(n)}, y^{(n)}), n = 1, 2, 3, 4, \dots$

由平面点列 $\{M_n\}$ 有极限，可以假设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = M_0$$

则：不妨设 $n > m, \forall \epsilon > 0, \exists N_1 > 0, n > m > N_1$

使得：

$$r(M_n - M_0) < \epsilon$$

$$r(M_m - M_0) < \epsilon$$

故：

$$|M_n - M_m| = |M_n - M_0 + M_0 - M_m| \leq |M_n - M_0| + |M_0 - M_m| < 2\epsilon$$

可得：

$$r(M_n, M_m) < \epsilon$$

$\Leftarrow$

已知 $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0, n, m > N$ 时，

$$r(M_n, M_m) < \epsilon$$

$$|x^{(n)} - x^{(m)}| < r(M_n, M_m) = \sqrt{(x^{(n)} - x^{(m)})^2 + (y^{(n)} - y^{(m)})^2} < \epsilon$$

同理可得：

$$|y^{(n)} - y^{(m)}| < \epsilon$$

由数列的柯西收敛准则可得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \rightarrow x_0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \rightarrow y_0$$

再由本次练习的第一题，可得：

$$(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0) (n \rightarrow \infty)$$

故：平面点列 $\{M_n\}$ 有极限

□

5.用平面上的有限覆盖定理来证明魏尔斯特拉斯定理

Proof:

魏尔斯特拉斯定理在平面上的表述为：平面上的有界无限点集必有聚点,即任何有界序列必有收敛子序列。

有限覆盖定理在平面上的表述为：平面上的有界闭集是紧致的，即任何开覆盖都有有限子覆盖。

现在我们假设魏尔斯特拉斯定理不成立，即平面上的有界无限点集S没有聚点。

我们可以得到有界无限点集S一定存在一个闭矩形K，使得 $S \subset K$ 。

由有限覆盖定理我们可以得到，对于平面上的有界闭集K一定是紧致的,即：若一个区域Q可以实现K的开覆盖，则在Q中一定存在有限个区域使得覆盖K。

我们现在可以选取

$\forall p \in K$,此时我们可以得到两种情况，1. $p \in S$, 2. $p \notin S$

1.若 $p \in S$,因为我们已经假设S上没有聚点，故可以得到p只能是孤立点，此时我们可以得到p的邻域 $U_p \cap S = \{p\}$

2.若 $p \notin S$,可以得到p一定不会是聚点，p是外点，故我们可以得到p的邻域 $U_p \cap S = \emptyset$

我们可以得到 $\{U_p\}_{p \in K}$ 构成了一个K的开覆盖。即： $K \subset \{U_p\}_{p \in K}$

由有限覆盖定理可得:存在有限个p的邻域(n个)，使得 $K \subset \bigcup_{i=1}^n U_{p_i}$

而我们得到每个p的邻域和S的交点至多一个，所以 $\bigcup_{i=1}^n U_{p_i}$ 最多和S有n个交点。

然而我们已知 $S \subset K \subset \bigcup_{i=1}^n U_{p_i}$ ，而S是一个无限点集，我们却得到S和 $\bigcup_{i=1}^n U_{p_i}$ 两者交点最多n个，这与我们题设条件相矛盾。

这说明，平面上的有界无限点集必有聚点，即：魏尔斯特拉斯定理成立。

□

补充作业：

1.试证明:若 $E \subset R^n$ 是一个有界集，则对于任意 $\epsilon > 0$,都存在有限个点 $x^{(k)} \in E, 1 \leq k \leq m$ ，使得：

$$E \subset \bigcup_{k=1}^m O(x^{(k)}, \epsilon)$$

$(\{x^{(k)} | 1 \leq k \leq m\})$ 称为E的有限 ϵ -网)

Proof:

由于E是一个有界集，故存在 $R > 0$,使得 $E \subset B(0, R)$,其中R为E的直径，B为0为原点，R为半径的闭球。B也是一个有界闭集。

由有限开覆盖定理可得：有界闭集必定是紧致的。

故我们可以找到一个开区域 $\{\bigcup O(y, \epsilon) | \forall y \in B(0, R)\}$,这个开区域一定覆盖 $B(0, R)$

所以我们可以找到有限个 $y^{(1)}, y^{(2)} \dots y^{(m)}$ 使得 $\bigcup_{i=1}^m O(y^{(i)}, \epsilon)$ 可以覆盖 $B(0, R)$,得：

$$E \subset B(0, R) \subset \bigcup_{i=1}^m O(y^{(i)}, \epsilon)$$

□

2.试证明：若 $E \subset R^n$ 是有界闭集， $\{A_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是E的一族开覆盖，即 A_α 是开集且 $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha \supset E$ ，则存在 $\epsilon_0 > 0$,使得 $\forall x \in E$,总存在某个 $\alpha \in \Lambda$,使 $O(x, \epsilon_0) \subset A_\alpha$ 。

Proof:

E 为有界闭集, $\{A_\alpha|\alpha \in \Lambda\}$ 是 E 的一族开覆盖, 故可得有限个 $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n$ 使得

$$E \subset \bigcup_{i=1}^n A_{\alpha_i}$$

对于任意的 $x \in E$, 一定属于一个开区域 A_{α_i} , 即 x 是这个开区域的内点, 故一定存在 $\epsilon_x > 0$, 使得 $O(x, 2\epsilon_x) \subset A_{\alpha_i}$ 。
我们可以考虑开覆盖 $\bigcup \{O(x, \epsilon_x) | \forall y \in E\}$, 可以得到一定有限个 $x_1, x_2 \dots x_n$ 使得

$$E \subset \bigcup_{i=1}^n O(x_i, \epsilon_{x_i})$$

任意 $y \in E$, 一定有一个 x_i , 使得 $y \in O(x_i, \epsilon_{x_i})$

即: 我们可以得到 $d(y, x_i) < \epsilon_{x_i}$

然后我们取 $\delta = \min\{\epsilon_{x_1}, \epsilon_{x_2}, \epsilon_{x_3} \dots \epsilon_{x_n}\}$

可以得到对于任意 z 满足 $d(z, y) < \delta$, 有:

$$d(z, x_i) < d(z, y) + d(y, x_i) < \delta + \epsilon_{x_i} < 2\epsilon_{x_i}$$

也就是 $z \in O(x_i, 2\epsilon_{x_i}) \subset A_{\alpha_i}$

也就是 $d(y, \delta) \subset A_{\alpha_i}$

□